

Minjagripir

Eva er að kaupa minjagrip í ókunnugri verslun. Það eru N **tegundir** af minjagripum. Til eru óendanlega margir minjagripir af hverri tegund í versluninni.

Sérhver tegund af minjagripum er seld á föstu verði. Nánar tiltekið er minjagripur i ($0 \leq i < N$) seldur á verði $P[i]$ peninga, þar sem $P[i]$ er jákvæð heiltala.

Eva veit að minjagripirnir eru raðaðir í lækkanði röð eftir verði og einnig að verð minjagripanna eru einstök. Þá nákvæmlega má segja að $P[0] > P[1] > \dots > P[N-1] > 0$. Enn fremur tókst henni að læra gildi $P[0]$. Því miður hefur hún engar aðrar upplýsingar um verð minjagripanna.

Eva mun framkvæma einhvern fjölda færslna við seljandann til að kaupa minjagrip.

Sérhver færsla felur í sér eftirfarandi skref:

1. Eva réttir seljandanum einhvern (jákvæðan) fjölda peninga.
2. Seljandinn setur peningana í hrúgu á borði í bakherbergi þar sem Eva getur ekki séð þá.
3. Seljandinn skoðar hverja tegund af minjagripum $0, 1, \dots, N-1$ í þeirri röð, hver á eftir öðrum. Hver tegund er skoðuð **nákvæmlega einu sinni** fyrir hverja færslu.
 - Ef núverandi magn peninga í hrúgunni er að minnsta kosti $P[i]$ þegar seljandinn skoðar minjagrip af tegund i , þá
 - fjarlægir seljandinn $P[i]$ peninga úr hrúgunni og
 - seljandinn setur enn minjagrip af tegund i á borðið.
4. Seljandinn gefur Evu alla peninganna sem eftir eru í hrúgunni og alla minjagripina á borðinu.

Athugaðu að það eru hvorki peningar né minjagripir á borðinu þegar færsla hefst.

Verkefni þitt er að leiðbeina Evu varðandi færslurnar sem hún skal framkvæma þannig að:

- í hverru færslu kaupir hún **að minnsta kosti einn** minjagrip og
- samtals kaupir hún **nákvæmlega** i minjagrip af tegund i , fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$. Athugaðu að þetta þýðir að Eva á ekki að kaupa neinn minjagrip af tegund 0.

Eva þarf ekki að lágmarka fjölda færslna og hefur endalust magn af peningum.

Útfærslusmáatriði

Þú skalt útfæra eftirfarandi stefju.

```
void buy_souvenirs(int N, long long P0)
```

- N : fjöldi tegunda af minjagripum.
- $P0$: gildið á $P[0]$.
- Kallað er á þessa stefju nákvæmlega einu sinni fyrir hvert prufutilvik.

Stefjan að ofan má kalla á eftirfarandi stefju til að leiðbeina Evu um að framkvæma færslu:

```
std::pair<std::vector<int>, long long> transaction(long long M)
```

- M : fjöldi peninga sem Eva lætur seljandann fá.
- Stefjan skilar pari. Fyrri gildið er fylki L sem inniheldur tegundirnar af minjagripunum sem voru keyptir í hækkandi röð. Seinna gildið er heiltala R sem táknar fjölda peninga sem Eva fær til baka eftir færsluna.
- Krafist er þess að $P[0] > M \geq P[N-1]$. Skilyrðið $P[0] > M$ tryggir að Eva kaupir ekki neinn minjagrip af tegund 0 og $P[N-1]$ tryggir að Eva kaupir minnsta kosti einn minjagrip. Ef skilyrði þessi eru ekki uppfyllt mun lausn þín fá dómsúrskurðinn "Output isn't correct: Invalid argument". Athugaðu að þó að gildið á $P[0]$ sé þekkt þá er gildið á $P[N-1]$ ekki gefið í inntakinu.
- Kalla má á stefjuna mest 5 000 sinnum í hverju prufutilviki.

Yfirferðarforritið **aðlagar sig ekki** að lausn þinni. Það þýðir að runan af verðum P er föst áður en kallað er á `buy_souvenirs`.

Takmarkanir

- $2 \leq N \leq 100$
- $1 \leq P[i] \leq 10^{15}$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$.
- $P[i] > P[i+1]$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N-1$.

Stigagjöf

Hópur	Stig	Frekari takmarkanir
1	4	$N = 2$
2	3	$P[i] = N - i$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N - 1$.
3	14	$P[i] \leq P[i+1] + 2$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N - 1$.
4	18	$N = 3$
5	28	$P[i+1] + P[i+2] \leq P[i]$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N - 2$. $P[i] \leq 2 \cdot P[i+1]$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N - 1$.
6	33	Engar frekari takmarkanir.

Sýnidæmi

Íhugaðu eftirfarandi fallbeitingu.

```
buy_souvenirs(3, 4)
```

Það eru $N = 3$ tegundir af minjagripum og $P[0] = 4$. Athugaðu að það eru einungis þrjár mögulegar runur af verðum P : $[4, 3, 2]$, $[4, 3, 1]$, og $[4, 2, 1]$.

Gerum ráð fyrir að `buy_souvenirs` kalli á `transaction(2)`. Hugsum okkur að kallið skili $([2], 1)$ sem þýðir að Eva keypti einn minjagrip af tegund 2 og seljandinn gaf henni 1 pening í til baka. Athugaðu að við getum dregið ályktun um að $P = [4, 3, 1]$ þar sem:

- Fyrir $P = [4, 3, 2]$ hefði `transaction(2)` skilað $([2], 0)$.
- Fyrir $P = [4, 2, 1]$ hefði `transaction(2)` skilað $([1], 0)$.

Þá getur `buy_souvenirs` kallað á `transaction(3)` sem skilar $([1], 0)$ og þýðir að Eva keypti einn minjagrip af tegund 1 og seljandinn gaf henni 0 peninga til baka. Upp að þessu hefur hún keypt einn minjagrip af tegund 1 og einn minjagrip af tegund 2.

Að lokum getur `buy_souvenirs` kallað á `transaction(1)` sem skilar $([2], 0)$ og þýðir að Eva keypti einn minjagrip af tegund 2. Athugaðu að við hefðum einnig getað notað `transaction(2)` hérna. Á þessum punkti hefur Eva keypt einn minjagrip af tegund 1 og tvo minjagrip af tegund 2 eins og beðið er um.

Sýnisyfirferðarforrit

Intakssnið:

```
N
P[0] P[1] ... P[N-1]
```

Úttakssnið:

```
Q[0] Q[1] ... Q[N-1]
```

Hér er $Q[i]$ fjöldi minjagripa af tegund i sem eru keyptir samtals fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$.